

PROJET DE FIN D'ETUDES
3ème Année en développement Informatique et Réseaux

Conception et développement du site web Azure Water&Energy

Réalisé par : Erraki Abdelmajid

Encadré par: M. chafiq

Entreprise: Azure Group

Etablissement: Supemir

Période du stage: 01/05/2025 AU 01/07/2025

LOGO DE SITE WEB AZUER WATER&ENERGY



Année Universitaire : 2024/2025

Dédicaces

Je dédie ce travail à:

Ma mère, qui m'a non seulement donné la vie, mais aussi inculqué les valeurs de travail acharné, de persévérance et de compassion. Ta tendresse, tes sacrifices et ta foi en moi m'ont permis de surmonter les moments les plus difficiles. Sans ton soutien indéfectible, ce chemin aurait été bien plus ardu. Chaque étape de cette réalisation est aussi la tienne.

Mon père, l'exemple de la force tranquille et de la sagesse. Tu m'as appris à garder la tête haute face aux défis et à aborder chaque obstacle avec détermination. Tes conseils avisés, ta patience et ta confiance en moi ont été un guide inestimable. Ce travail est aussi le fruit de tout ce que tu m'as transmis.

Mes amis, pour votre soutien indéfectible tout au long de ce parcours. Vos encouragements, vos conseils et votre capacité à me remonter le moral dans les moments de doute ont été précieux. Vous avez transformé cette expérience académique en une aventure plus humaine et enrichissante. Je vous remercie pour votre présence et votre amitié sincère, qui ont fait toute la différence.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à **Monsieur Chafiq**, mon encadrant, pour sa supervision bienveillante, ses précieux conseils et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet. Son expertise et son soutien constant ont été essentiels à l'accomplissement de ce travail.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de **SUPÉMIR** pour leur enseignement de qualité, ainsi que pour les ressources et l'encadrement offerts durant toute la durée de mes études. Leur soutien a grandement contribué à la réussite de ce projet.

Un grand merci à **Madame Rkia Fajr**, mon enseignante, pour avoir facilité l'accès à des ressources importantes et pour sa coopération précieuse durant la période de recherche.

Enfin, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de ce projet, par leurs encouragements, leur soutien ou leurs conseils.

Table des matières

Introduction générale	1
Chapitre 1 : Présentation du cadre de projet	2
1. Introduction	3
2. Présentation de l'entreprise Azure Group	3
3. Étude de l'existant	4
3.1. Description de l'existant	4
3.2. Critique de l'existant	4
3.3. Solution proposée	5
4. Choix de modèle de développement	5
5. Planning prévisionnel	6
6. Conclusion	7
Chapitre 2 : Spécification des besoins	8
1. Introduction	9
2. Spécifications des besoins fonctionnels	9
2.1. Gestion du contenu multilingue	9
2.2. Gestion des catalogues produits	9
2.3. Gestion des demandes clients	10
2.4. Module de recrutement	10
2.5. Tableau de bord administrateur	10
3. Spécifications des besoins non fonctionnels	10
4. Présentation des cas d'utilisation	11
4.1. Acteurs du système	11
4.2. Description des cas d'utilisation	11
4.3. Diagramme global des cas d'utilisation	12
Chapitre 3 : Conception du système	13
1. Introduction	14
2. Modélisation dynamique	14
2.1. Diagrammes de navigation	14
2.2. Diagrammes de séquences	15
3. Modélisation statique	16
3.1. Diagramme de classes	16
3.2. Architecture de l'application	17
3.2.1. Architecture logicielle	17

3.2.2. Architecture matérielle	18
4. Conclusion	19
Chapitre 4 : Réalisation du système	20
1. Introduction	21
2. Environnement de développement	21
2.1. Environnement matériel	21
2.2. Environnement logiciel	22
3. Principales interfaces graphiques	27
4. Conclusion	34
Conclusion générale	36
Webographie	37

Liste des figures

Figure 1 : Logo de la société	1
Figure 2 : Diagramme des cas d'utilisation global.....	2
Figure 3 : Navbar de site web	3
Figure 4 : Diagramme de séquences.....	4
Figure 5 : Diagramme de classes	5
Figure 6 : Logo de ADK	6
Figure 7 : Image de la page À propos	7
Figure 8 : Affichage du site sur téléphone	8
Figure 9 : Catalogue des produits énergétiques	9
Figure 10 : Catalogue des produits d'eau	10
Figure 11 : Formulaire de demande d'étude gratuite	11
Figure 12 : Affichage publicitaire des offres	12
Figure 13 : Formulaire de candidature à une offre	13
Figure 14 : Interface de connexion au tableau de bord	14
Figure 15 : Interface CRUD des produits (énergie et eau)	15
Figure 16 : Interface de gestion des candidatures	16
Figure 17 : Tableau de bord administrateur	17
Figure 18 : Performance du site sur mobile	18
Figure 19 : Performance du site sur bureau	19

Résumé

Ce projet de fin d'études a consisté en la conception et le développement d'un site web professionnel pour la société Azure Energy, spécialisée dans les services d'énergie et d'eau.

Le projet repose sur une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) utilisant le framework Laravel.

Le site propose une interface moderne, responsive et multilingue, permettant de présenter les services de l'entreprise, gérer les candidatures, recevoir des demandes client et administrer les contenus via un dashboard d'administration sécurisé.

Un effort particulier a été consacré à l'optimisation des performances (PageSpeed Insights : 78 desktop, 81 mobile), à l'accessibilité et au référencement naturel (SEO).

Introduction Générale

Dans un monde en pleine transition numérique, la digitalisation des entreprises devient une nécessité stratégique pour améliorer leur visibilité, renforcer leur communication et optimiser leurs processus internes. Ce contexte s'applique tout particulièrement aux secteurs de l'énergie et de l'environnement, qui doivent relever le double défi de l'innovation technologique et de la durabilité.

Le présent mémoire s'inscrit dans le cadre de mon stage de fin d'études au sein de l'entreprise Azure Group, un acteur marocain engagé dans les domaines des énergies renouvelables et du traitement d'eau. Durant cette période, j'ai été chargé de concevoir et de développer un site web professionnel, multilingue et administrable, visant à moderniser la présence en ligne de la société Azure Energy, filiale du groupe.

Pour répondre à ces besoins, le projet s'est appuyé sur le framework Laravel, reconnu pour sa robustesse, sa structure MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) et ses fonctionnalités avancées en matière de sécurité, performance et évolutivité. Le site web ainsi développé permet non seulement de présenter les services et produits d'Azure Energy, mais aussi de centraliser la gestion des candidatures, des demandes clients et du contenu administratif via une interface sécurisée.

Ce mémoire présente l'ensemble des étapes ayant conduit à la réalisation de ce projet : de l'analyse des besoins à la mise en production, en passant par la conception technique, le développement, les tests, et les perspectives d'évolution. Il met en lumière les choix technologiques adoptés, les contraintes rencontrées, ainsi que les compétences mobilisées tout au long de cette expérience professionnelle enrichissante.

Chapitre 1 :

Présentation du cadre de projet

1. Introduction

Dans un contexte où la digitalisation des entreprises est devenue incontournable, les structures souhaitant renforcer leur visibilité, leur efficacité et leur attractivité se doivent de repenser leurs outils de communication, notamment à travers une présence web moderne et performante. Le projet présenté dans ce mémoire s'inscrit pleinement dans cette dynamique.

Réalisé dans le cadre de mon stage de fin d'études au sein de l'entreprise **Azure Group**, ce projet a pour objectif la conception et le développement d'un site web professionnel pour sa filiale **Azure Energy**, spécialisée dans les solutions d'énergie renouvelable et de traitement d'eau. Ce site a été conçu à l'aide du framework **Laravel**, en respectant l'architecture **MVC**, et vise à répondre à des besoins précis en matière de gestion de contenus, d'interactivité avec les utilisateurs et d'ouverture à l'international.

Ce premier chapitre vise à présenter le cadre général du projet. Il inclut une présentation de l'entreprise Azure Group, une analyse de l'existant avant le projet, une critique des limitations observées, ainsi que la solution proposée. Par ailleurs, les choix de développement et l'organisation temporelle du projet y sont détaillés, offrant une vue globale sur la démarche adoptée.

2. Présentation de Azure Group



Figure 1 : Logo de la société

Azure Group est une entreprise marocaine dynamique, active dans les domaines de l'énergie renouvelable, du traitement de l'eau et de l'environnement. Elle propose des solutions innovantes pour répondre aux défis énergétiques et écologiques actuels.

Sous sa marque **Azure Energy**, l'entreprise intervient dans :

- L'installation de **panneaux solaires photovoltaïques**,
- Le développement de **solutions de pompage solaire** (SolarDrive),
- La commercialisation d'**onduleurs de haute performance**,
- Le **traitement des eaux**, la robinetterie, les piscines et le bien-être,
- Les **études techniques**, l'**efficacité énergétique**, la **décarbonisation**, et la **certification environnementale**.

Avec une vision tournée vers l'innovation et la durabilité, Azure Group s'est imposée comme un acteur de référence au Maroc et en Afrique du Nord.

3. Étude de l'existant

3.1 Description de l'existant

Avant le démarrage de ce projet, Azure Energy ne disposait que d'une présence numérique très limitée. Il n'existait aucun site web structuré, multilingue ou administrable. La communication avec les clients et candidats se faisait essentiellement par e-mail ou téléphone, sans support centralisé.

3.2 Critique de l'existant

Ce manque de digitalisation engendrait plusieurs problèmes :

Faible **visibilité** des produits et services proposés ;

Absence d'**interface multilingue**, limitant la portée à l'international ;

Traitement **manuel** et chronophage des demandes clients et candidatures ;

Aucune **interface d'administration** pour centraliser et gérer les contenus ;

Présentation **dispersée** et non cohérente des différents catalogues produits.

3.3 Solution proposée

Face à ces constats, la solution proposée est le développement d'un **site web multilingue, responsive et sécurisé**, intégrant :

Des catalogues produits structurés,

Un système de demande client intégré,

Un module de gestion des offres d'emploi et des candidatures,

Un tableau de bord d'administration pour la gestion centralisée des contenus,

Une architecture évolutive conforme aux bonnes pratiques du développement web moderne.

4. Choix de modèle de développement

Pour garantir la fiabilité, la sécurité et l'évolutivité du site, le framework **Laravel** a été choisi. Ce dernier offre une architecture **MVC** (Modèle–Vue–Contrôleur) qui permet une séparation claire des responsabilités, une organisation modulaire du code et une facilité de maintenance.

Le projet suit également une approche **Agile**, avec des livrables itératifs validés régulièrement avec les encadrants technique et académique.

5. Planning prévisionnel

Le développement du projet a été réparti sur une durée de **2 mois**, selon les phases suivantes :

Phase	Durée	Activités principales
Phase 1 : Analyse & Conception	1 semaine	Étude des besoins, choix techniques, conception UML
Phase 2 : Développement Backend	2 semaines	Architecture Laravel, gestion des modèles, multilingue
Phase 3 : Développement Frontend	2 semaines	Intégration des vues, formulaires, responsive design
Phase 4 : Tests & Déploiement	1 semaine	Validation des fonctionnalités, SEO, mise en ligne
Phase 5 : Formation & Documentation	1 semaine	Guide d'administration, transfert de compétences

Figure 2: planning prévisionnel

6. Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les fondations du projet en exposant son contexte, ses motivations, les limites de l'existant, et les objectifs poursuivis. Il a également présenté l'organisation méthodologique et temporelle adoptée pour assurer la réussite de la mission. Le chapitre suivant portera sur la **spécification des besoins**, une étape cruciale pour garantir l'adéquation entre les attentes de l'entreprise et la solution développée.

Chapitre 2 :

Spécification des besoins

1. Introduction

Afin de garantir le succès du développement du site web d’Azure Energy, il est indispensable d’identifier avec précision les besoins fonctionnels et non fonctionnels auxquels le système devra répondre. Ces spécifications constituent la base de la conception et permettent de cadrer les fonctionnalités attendues, tant du côté des utilisateurs que des administrateurs du site.

2. Spécification des besoins fonctionnels

2.1. Besoin fonctionnel global 1 : Gestion du contenu multilingue

2.1.1. Sous-besoin : Affichage trilingue du site

Le site doit être accessible en **français, anglais** et **espagnol**, avec des URLs localisées et la détection automatique de la langue.

2.1.2. Sous-besoin : Traduction des contenus

Les textes, boutons, menus et formulaires doivent être traduits dans les trois langues.

2.2. Besoin fonctionnel global 2 : Gestion des catalogues produits

2.2.1. Sous-besoin : Catalogue énergie

Afficher les catégories : **panneaux solaires, SolarDrive, onduleurs**. Chaque produit doit comporter une fiche technique et un formulaire de demande.

2.2.2. Sous-besoin : Catalogue eau

Présenter les produits de **traitement des eaux, pompage et robinetterie, piscines et bien-être**, avec description et formulaire de consultation.

2.3. Besoin fonctionnel global 3 : Gestion des demandes clients

2.3.1. Sous-besoin : Formulaires de contact/demande

Permettre aux clients d’envoyer des demandes spécifiques (produits, devis, informations) avec validation des champs.

2.3.2. Sous-besoin : Interface de suivi

L’administrateur doit pouvoir consulter, trier, supprimer ou archiver les demandes depuis le dashboard.

2.4. Besoin fonctionnel global 4 : Module de recrutement

2.4.1. Sous-besoin : Publication d'offres d'emploi

Afficher dynamiquement les offres d'emploi avec descriptif, localisation et critères.

2.4.2. Sous-besoin : Dépôt de candidature

Permettre l'envoi de CV et lettre de motivation via formulaire avec upload sécurisé.

2.4.3. Sous-besoin : Suivi des candidatures

L'administrateur peut consulter et gérer les candidatures reçues.

2.5. Besoin fonctionnel global 5 : Tableau de bord administrateur

2.5.1. Sous-besoin : Authentification sécurisée

Accès protégé par login aux fonctionnalités d'administration.

2.5.2. Sous-besoin : Gestion CRUD

Créer, modifier, supprimer les produits, offres, demandes, contacts.

3. Spécification des besoins non fonctionnels

Performance : Temps de chargement < 3 secondes

Sécurité : Protection CSRF, authentification, validation des entrées

Accessibilité : Navigation simple, responsive, compatible mobiles/tablettes

SEO : URLs optimisées, sitemap automatique, balises meta multilingues

Scalabilité : Capacité à ajouter d'autres langues ou fonctionnalités ultérieurement

4. Présentation des cas d'utilisation

4.1. Présentation des acteurs

Visiteur : consulte le site, les produits, et envoie des demandes

Client potentiel : remplit des formulaires pour une prestation

Candidat : postule aux offres d'emploi

Administrateur : gère les produits, demandes, candidatures, offres

4.2. Description des cas d'utilisation

Naviguer sur le site multilingue

Consulter les catalogues produits

Envoyer une demande ou un message de contact

Postuler à une offre d'emploi

Gérer les contenus depuis le tableau de bord

4.3. Diagramme des cas d'utilisation global

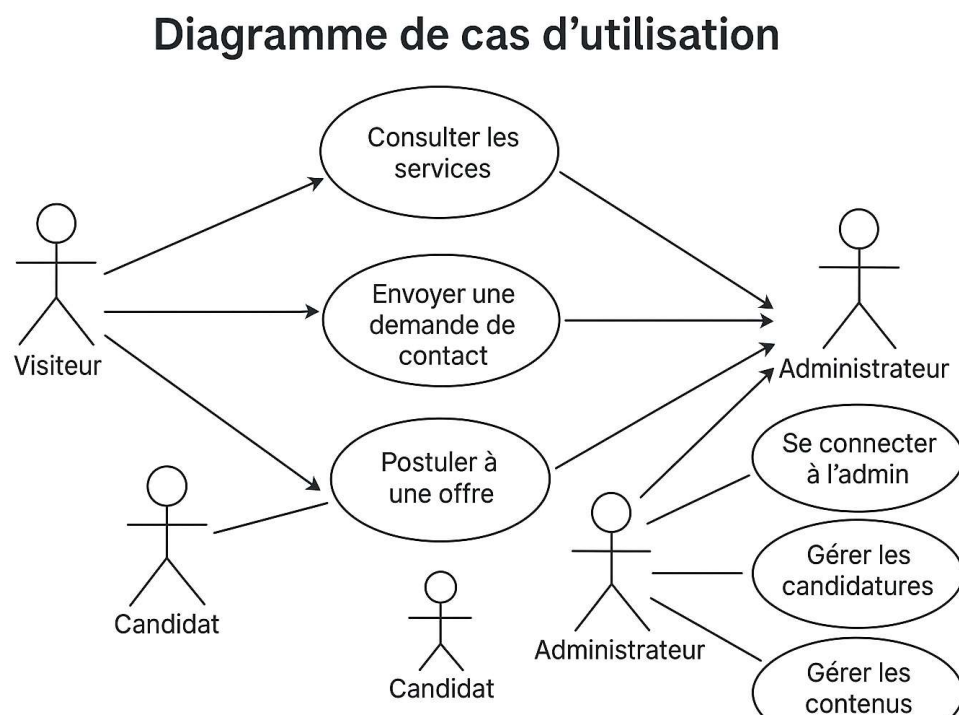


Figure 3 : Diagramme des cas d'utilisation global

Chapitre 3 :

Conception du système

1. Introduction

La phase de conception est une étape clé dans le cycle de vie d'un projet logiciel. Elle permet de structurer et modéliser les composants fonctionnels et techniques du système à développer. Cette étape vise à formaliser l'architecture de l'application, à identifier les entités principales et à représenter leurs interactions à travers des diagrammes UML.

Dans le cadre de ce projet, la conception a été réalisée en respectant les principes du modèle MVC propre au framework Laravel, tout en garantissant une cohérence entre les besoins exprimés et les solutions techniques proposées.

2. Modélisation dynamique

2.1. Diagrammes de navigation



Figure 3: navbar de site web

Le diagramme de navigation représente la structure du site web du point de vue de l'utilisateur. Il montre les liens entre les différentes pages principales :

Accueil

À propos

Produits (Énergie / Eau)

Catégories : Panneaux solaires, SolarDrive, Onduleurs, etc

Services

Offres d'emploi

Contact

Tableau de bord (interface admin)

Chaque page est accessible depuis le menu principal, avec gestion du multilingue via préfixes /fr, /en, /es.

2.2. Diagrammes de séquences

Postuler à une offre

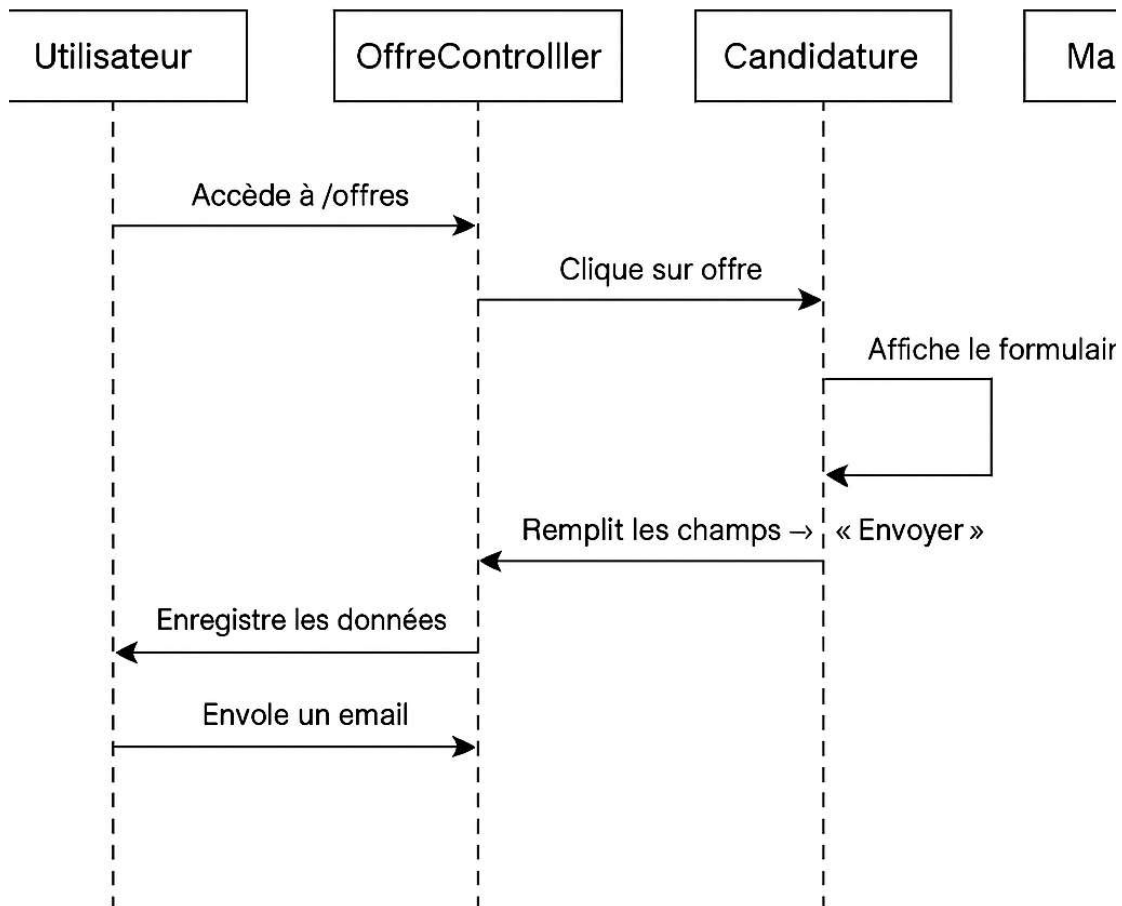


Figure4:diagramme de séquences

Les diagrammes de séquences illustrent le déroulement des interactions entre les différents objets du système dans le temps. Voici les principaux cas modélisés :

Soumission d'une demande client

Acteur : Visiteur

Interactions : Formulaire → Contrôleur → Modèle → Base de données → Confirmation

Ajout d'un produit par un administrateur

Acteur : Admin

Interactions : Interface d'admin → Contrôleur → Modèle → Enregistrement → Affichage

Candidature à une offre d'emploi

Acteur : Candidat

Interactions : Formulaire → Upload de fichiers → Stockage sécurisé → Notification

3. Modélisation statique

3.1. Diagramme de classes

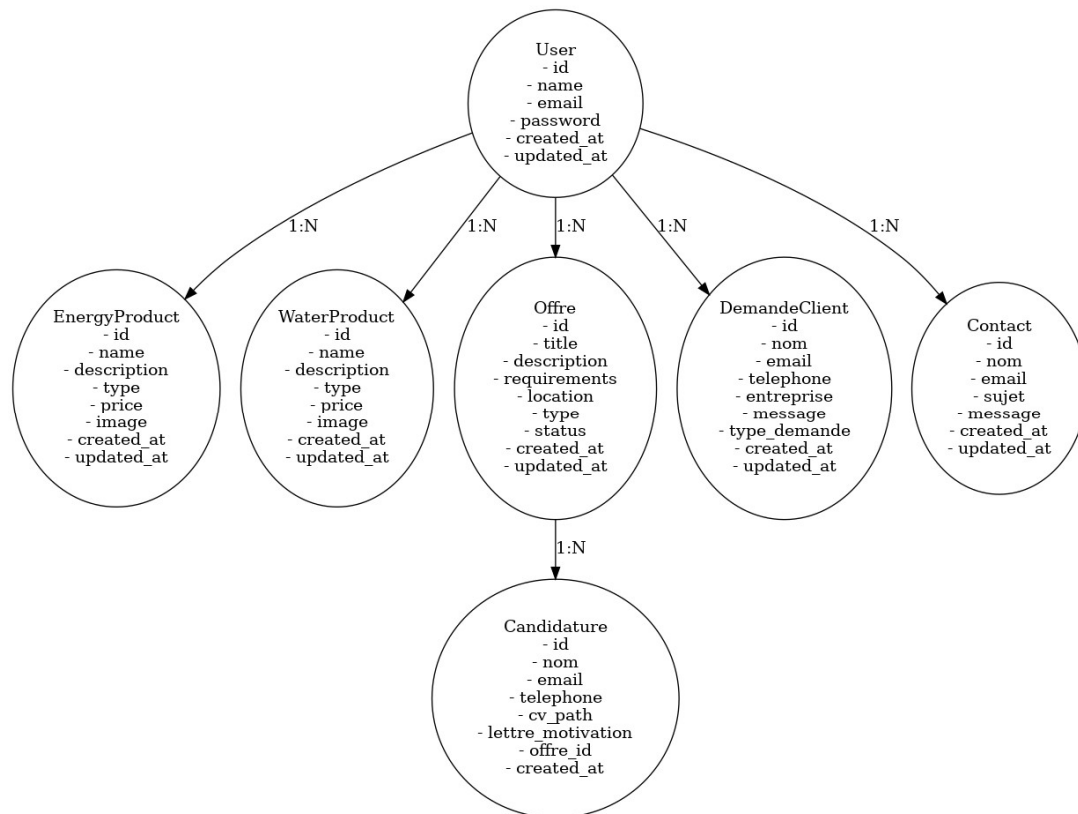


Figure 5: diagramme de classes

Le diagramme de classes présente les entités métier principales du projet ainsi que leurs attributs et relations :

User : id, name, email, password

EnergyProduct : id, name, description, type, image, price

WaterProduct : id, name, description, type, image, price

Offre : id, title, description, requirements, location, type, status

Candidature : id, nom, email, telephone, cv_path, offre_id

DemandeClient : id, nom, email, entreprise, message, type_demande

Contact : id, nom, email, sujet, message

Relations principales :

Un utilisateur peut gérer plusieurs entités (1:N)

Une offre peut recevoir plusieurs candidatures (1:N)

Les entités sont reliées via Eloquent ORM avec gestion des clés étrangères

3.2. Architecture de l'application

3.2.1. Architecture logicielle

L'architecture adoptée suit strictement le modèle **MVC Laravel** :

Modèle : Gère les données métier via Eloquent (ORM)

Vue : Interface utilisateur avec Blade templates

Contrôleur : Logique applicative et routage

L'organisation des fichiers Laravel est respectée :

app/Models/ pour les entités

resources/views/ pour les vues

app/Http/Controllers/ pour les contrôleurs

routes/web.php pour les routes

Des middlewares sont utilisés pour la sécurité (authentification, CSRF).

3.2.2. Architecture matérielle

Le site est hébergé sur un serveur compatible PHP 8.2+ avec une base de données MySQL optimisée. Le nom de domaine est <https://azureenergy.ma>, et un certificat SSL est activé pour sécuriser les échanges HTTPS. L'environnement de production est configuré à l'aide de variables .env pour assurer la portabilité.

4. Conclusion

Ce chapitre a détaillé la phase de conception du système, qui constitue une étape fondamentale dans la réussite du projet. Grâce à une modélisation dynamique (séquences, navigation) et statique (classes, architecture), le projet repose sur une base solide, à la fois cohérente avec les exigences fonctionnelles et parfaitement adaptée aux outils du framework Laravel. Cette structuration facilite le développement, la maintenance et l'évolution du site dans le futur.

Chapitre 4 :

Réalisation du système

1. Introduction

Après la phase de conception, la réalisation du système constitue l'étape cruciale où les spécifications se traduisent en composants techniques opérationnels. Ce chapitre décrit les conditions de mise en œuvre du projet, l'environnement de développement utilisé, ainsi que les principales interfaces graphiques implémentées dans le site web d'Azure Energy.

3. Environnement de développement

2.1. Environnement matériel



Figure 6:le logo de adk

Le développement du projet a été réalisé sur un poste de travail personnel pour la phase de codage, puis déployé sur un environnement d'hébergement professionnel. Voici les configurations utilisées :

Processeur : Intel Core i7

Mémoire RAM : 16 Go

Disque dur : SSD 512 Go

Système d'exploitation : Windows 11

Connexion Internet : Fibre optique stable (≥ 20 Mbps)

Serveur d'hébergement

Le site web a été hébergé sur un **serveur ADK** compatible avec les technologies PHP modernes, disposant des caractéristiques suivantes :

Support de **PHP 8.2+**

Base de données **MySQL**

Accès sécurisé via **FTP/SFTP**

Certificat SSL (HTTPS) activé

Nom de domaine : <https://azureenergy.ma>

Cet environnement a permis un déploiement fiable et sécurisé, répondant aux exigences de performance et d'accessibilité du projet.

2.2. Environnement logiciel

Le projet a été entièrement développé en utilisant des outils open source modernes, compatibles avec le framework Laravel :

Outil / Technologie	Utilisation principale
Visual Studio Code 	IDE principal pour le développement
Laravel 12  Version 12 	Framework PHP avec architecture MVC
PHP 8.2+	Langage de programmation backend

Outil / Technologie

Utilisation principale



MySQL



Système de gestion de base de données

phpMyAdmin



Interface de gestion MySQL

Git / GitHub



Contrôle de version et partage de code

Composer

Gestion des dépendances PHP

Outil / Technologie

Utilisation principale

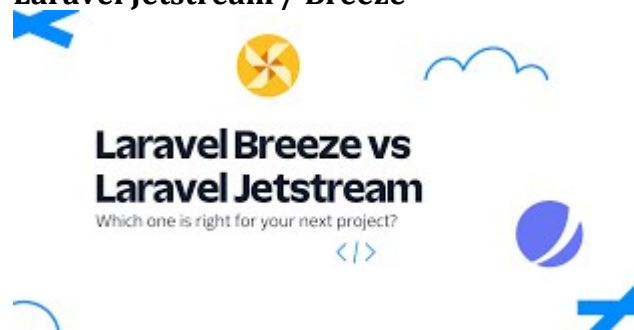


Laravel Artisan



Console de gestion du projet

Laravel Jetstream / Breeze



Authentification et sessions admin

Tailwind CSS



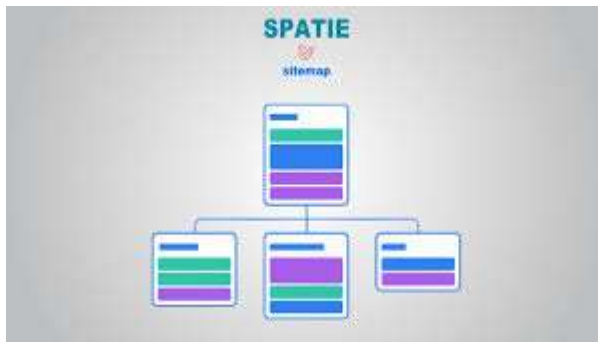
Framework CSS pour le responsive design

Spatie Laravel Sitemap

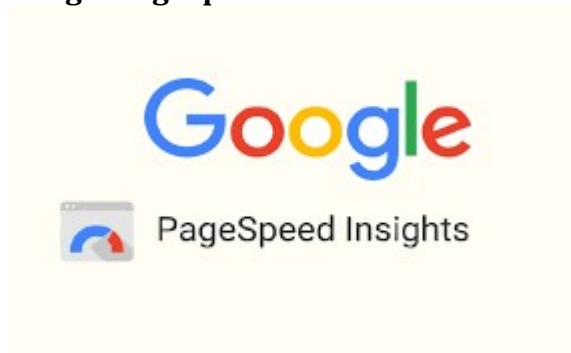
Génération automatique de sitemap.xml

Outil / Technologie

Utilisation principale



Google PageSpeed



Analyse de performance et SEO

Des fichiers .env ont été utilisés pour configurer les paramètres d'environnement en production : base de données, mail SMTP, domaine, etc.

3. Principales interfaces graphiques

Voici un aperçu des principales interfaces développées dans le projet, avec leur fonctionnalité associée :

3.1. Page d'accueil

Présentation de l'entreprise et de ses services



Azure Energy & Water

Azure Energy & Water est une entité spécialisée du **Azure Group**, dédiée à l'accompagnement des projets liés à la **transition énergétique**, à la **gestion de l'eau** et à la **préservation de l'environnement**. En partenariat avec **SolarDrive Service**, Azure propose des solutions innovantes et durables adaptées aux besoins des industriels, des collectivités et des particuliers. Grâce à une **approche intégrée** et à un **réseau de partenaires engagés**, Azure Energy & Water offre des solutions de qualité qui allient **performance, durabilité et innovation**.

Nos services :

- ✓ Ingénierie et études techniques
- ✓ Efficacité énergétique pour optimiser les consommations
- ✓ Énergies renouvelables, avec une expertise en solaire
- ✓ Électrification de sites isolés ou urbains
- ✓ Environnement, pour une gestion responsable des ressources
- ✓ Décarbonisation, pour réduire l'empreinte carbone
- ✓ Certification des installations selon les normes internationales
- ✓ Assistance et contact personnalisé tout au long du projet

Nos produits :

- ✓ Solutions Solar Drive pour la mobilité solaire
- ✓ Onduleurs intelligents
- ✓ Bornes de recharge pour véhicules électriques
- ✓ Panneaux solaires haute performance
- ✓ Structures de fixation robustes et modulables
- ✓ Équipements pour un environnement durable

Figure 7: image page a propos

Design responsive avec images de fond



Figure 8: image de de l'affichage de site sur telephone

Sélecteur de langue (FR / EN / ES)

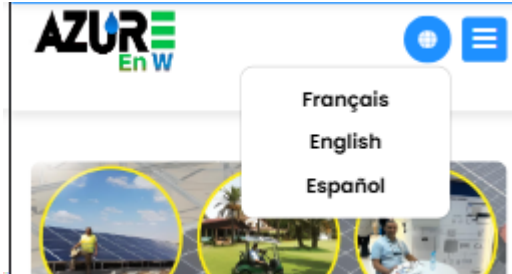


Figure 9: image de langue dans le site

3.2. Catalogues produit

Produits énergétiques : Panneaux solaires, SolarDrive, onduleurs

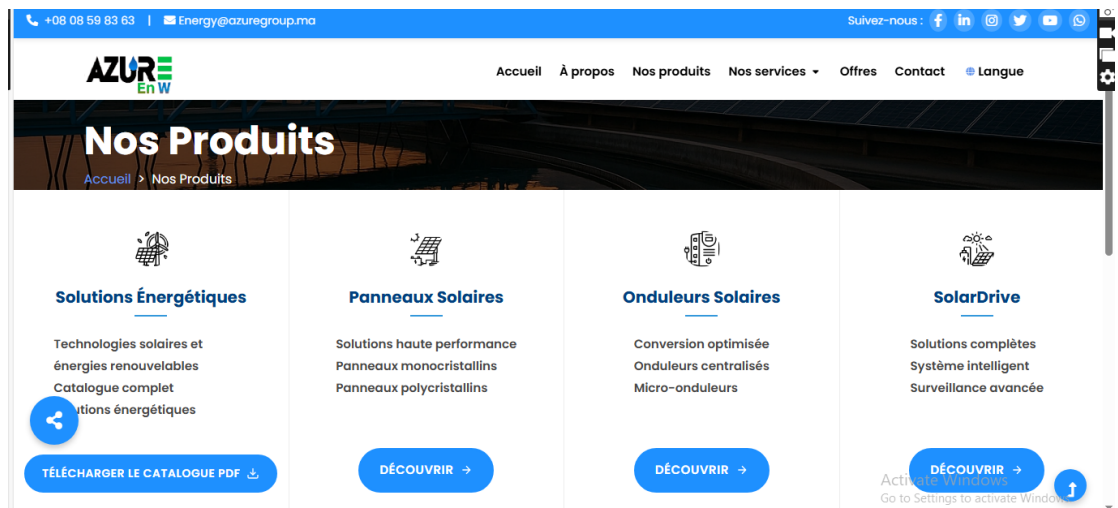


Figure 10 : image de Catalogues produit **énergétiques**

Produits d'eau : Traitement, pompage, piscine

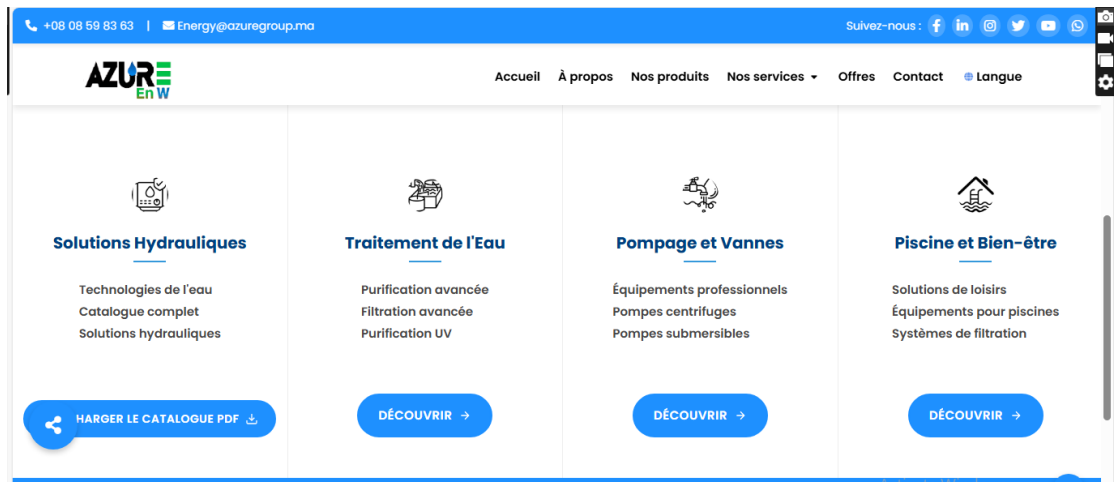


Figure 11: image de Catalogues produit d'eau

Chaque produit comprend une fiche avec image, description, et formulaire de demande

3.3. Module de contact et demande client

 The image shows a web form titled "Demandez une étude gratuite". On the left, there is introductory text:

- Bénéficiez de l'expertise Azure Energy & Water pour vos projets en énergie, eau et environnement.
- Remplissez ce formulaire, notre équipe vous contactera sous 24h avec une proposition personnalisée.

 On the right, the form fields are:

- Nom**: A text input field.
- Email**: A text input field.
- Téléphone**: A text input field.
- Type d'étude**: A dropdown menu with "-- Sélectionnez --" as the selected option.
- Description**: A large text area for a detailed message.
- Envoyer**: A large green button with a paper plane icon.

Figure 12: image de demande d'étude gratuite

Formulaire avec validation front-end et back-end

Champs : nom, e-mail, entreprise, message, type de demande

Confirmation à l'utilisateur + enregistrement en base de données

3.4. Recrutement

Offres d'emploi disponibles

Rechercher une offre par titre, description ou lieu...

Rechercher

football

Robot

Publiée le 10/04/2025

Développeur sql

Casablanca

Publiée le 02/05/2025

Développeur sql

AK

Alfred Kastler

Précolaire - Primaire - Collège - Lycée

Nom : MOHAMED TAHA

Prénom : BOUDARGA

Branche : ÉCONOMIE ET GESTION

Date de naissance : 15-11-2008

1ère année Bac

ID: R143152647

Lieu: Casablanca

Publiée: 02/05/2025

Expire: 31/07/2025

Description:

Description du poste Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un Développeur SQL Server pour rejoindre notre équipe technique et participer activement à l'évolution et l'optimisation de nos bases de données. Missions Concevoir, développer et maintenir des bases de données SQL Server robustes et performantes. Rédiger et optimiser des requêtes SQL complexes pour répondre aux exigences métiers. Assurer l'optimisation des performances et la résolution des problèmes liés aux bases de données. Collaborer avec les équipes de développement pour garantir une intégration fluide des bases de données avec les applications. Documenter les processus et les bonnes pratiques pour la gestion et l'administration des bases de données. Profil recherché Diplôme Bac +5 en Informatique, génie logiciel ou domaine équivalent. Maîtrise des concepts de bases de données relationnelles et des techniques d'optimisation SQL. Capacité à analyser et résoudre des problématiques de performances et d'intégrité des données. Atouts Expérience avec d'autres systèmes de gestion de bases de données (MySQL, Oracle, PostgreSQL). Connaissance en développement backend.

Type d'emploi: Temps plein

Postuler maintenant

Figure 13: imge de publier de offers

Affichage dynamique des offres d'emploi

AZURE En W

Accueil

À propos

Nos produits

Nos services

Offres

Contact

Langue

Nom : MOHAMED TAHA

Prénom : BOUDARGA

ÉCONOMIE ET GESTION

15-11-2008

1ère année Bac

Développeur sql

Nom complet *

Votre nom et prénom

Adresse email *

votre.email@example.com

Numéro de téléphone *

+212 6XX XXX XXX

Message de motivation

Expliquez brièvement pourquoi vous êtes intéressé(e) par ce poste...

Curriculum Vitae *

Choisir votre CV (PDF)

Annuler

Envoyer ma candidature

Azure Energy & Water

Azure accompagne les projets d'énergie durable dans un environnement avec des solutions innovantes et performantes.

© 2024 Azure Group. Tous droits réservés.

Décarbonisation

Certification ISO

Renouvellement énergétique

azuregroup.ma

05 33 83 83 83

info@azuregroup.ma

32

Figure 14: image le formulaire de postuler pour l'offre

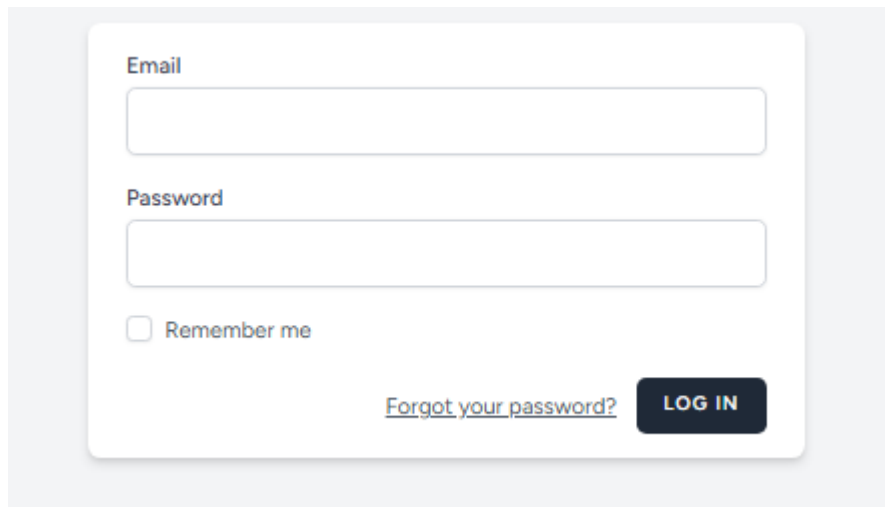
Candidature en ligne avec formulaire + upload de CV

Gestion des candidatures côté administration

3.5. Tableau de bord administrateur

Figure 15 :image de dashboard de admin

Authentication requise



Email

Password

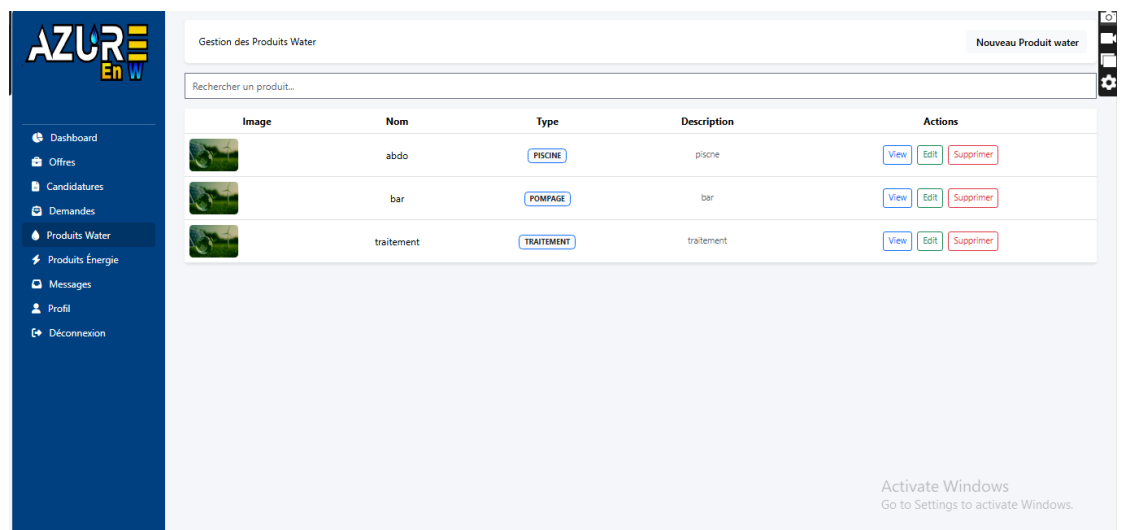
☐ Remember me

[Forgot your password?](#) **LOG IN**

Figure 15:image de login to dashboard

Interface CRUD complète :

Gestion des produits



Gestion des Produits Water

Nouveau Produit water

Rechercher un produit...

Image	Nom	Type	Description	Actions
	abdo	PISCINE	piscine	View Edit Supprimer
	bar	POMPAGE	bar	View Edit Supprimer
	traitement	TRAITEMENT	traitement	View Edit Supprimer

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Figure 16: image de crud de produit energie et water

Gestion des offres et candidatures

Offre	Nom	Email	Téléphone	Message	CV	Date	Actions
Développeur sql	abdo raki	raki@gmail.com	+212771080256	bonjour	CV	23/06/2025	Voir Supprimer
boxer	abdo raki	raki@gmail.com	+212771080256	booo	CV	05/06/2025	Voir Supprimer
comercial	abdo raki	raki@gmail.com	0771080256	abh	CV	04/06/2025	Voir Supprimer
boxer	abdo raki	raki@gmail.com	0771080256	jk	CV	04/06/2025	Voir Supprimer
boxer	abdo raki	raki@gmail.com	0771080256	jk	CV	04/06/2025	Voir Supprimer
Développeur sql	abdo raki	raki@gmail.com	0771080256		CV	29/05/2025	Voir Supprimer
Développeur sql	abdo raki	raki@gmail.com	0771080256	jaiu	CV	29/05/2025	Voir Supprimer

Figure 17: image de le demande de offers

Gestion des demandes clients

Affichage de statistiques (nombre de demandes, candidatures, etc.)



Figure 18:image de dashboard de admin

3.6. Navigation multilingue

Architecture d'URLs localisées /fr, /en, /es

Redirection automatique si langue non spécifiée

Traductions via fichiers lang/*.php selon les modules

3.7. Sécurité et performance

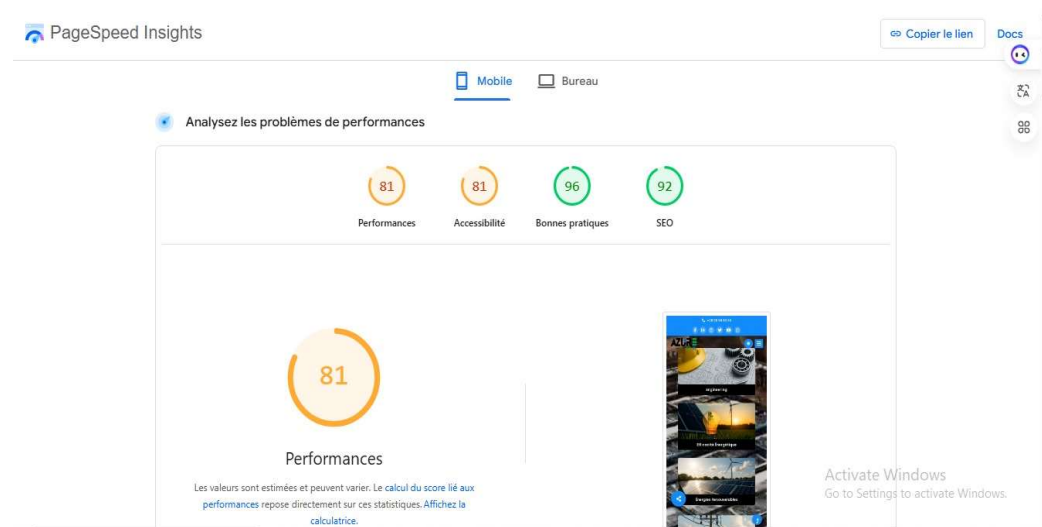


Figure 19 :performance de site sur le mobile

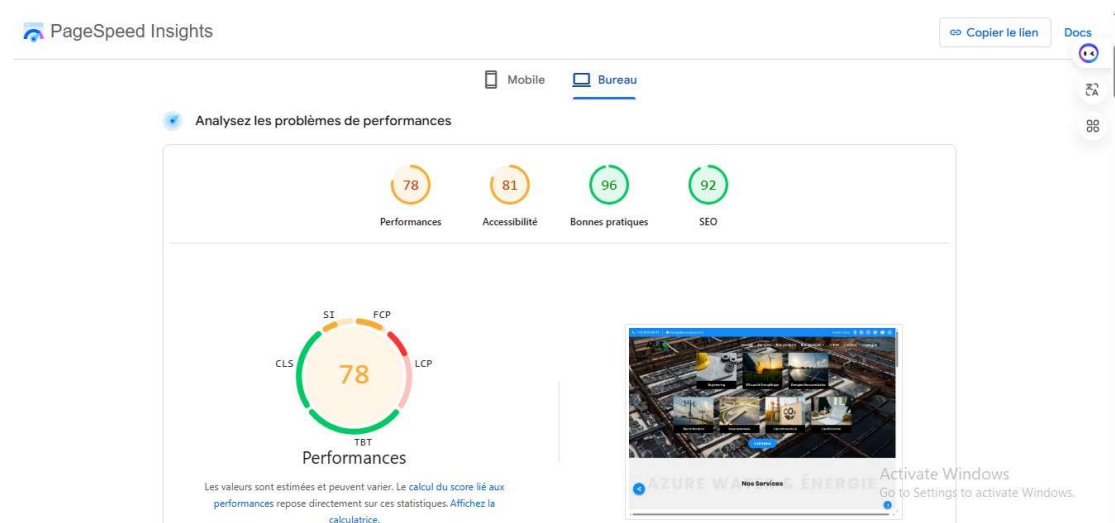


Figure 20 :performance de site sur le bureau

Protection CSRF sur tous les formulaires

Validation serveur et client

Gestion des erreurs et des logs Laravel

Optimisation SEO : sitemap.xml, balises meta, HTML sémantique

4. Conclusion

La réalisation du site web Azure Energy a été menée de manière structurée et progressive, en suivant une démarche agile. L'utilisation du framework Laravel a permis une intégration efficace des fonctionnalités prévues, dans un cadre sécurisé et évolutif. Le résultat est une application web professionnelle, multilingue, performante, et administrable, alignée avec les besoins réels d'Azure Group.

Conclusion générale

Le projet de développement du site web pour **Azure Energy** a permis de répondre efficacement aux objectifs fixés en début de stage : doter l'entreprise d'une plateforme web multilingue, moderne, performante et administrable, afin de renforcer sa visibilité, optimiser sa communication et améliorer la gestion de ses services.

Grâce à l'utilisation du framework **Laravel**, une architecture robuste basée sur le modèle **MVC** a été mise en place, facilitant la séparation des responsabilités et l'évolution future de l'application. Le site web intègre des fonctionnalités essentielles telles que :

- des **catalogues produits dynamiques** (énergie et eau),

- un **système de gestion des demandes clients**,

- un **module de recrutement** complet,

- une **interface d'administration sécurisée**,

- une **structure multilingue** (français, anglais, espagnol),

- ainsi qu'une **optimisation SEO** via sitemap et URLs localisées

Ce projet a représenté une opportunité concrète d'appliquer mes compétences en développement web, gestion de projet, sécurité et performance applicative. Il m'a également permis de mieux comprendre les enjeux métiers du secteur des énergies renouvelables et de participer activement à la transformation digitale d'une entreprise réelle.

En conclusion, la solution livrée constitue un outil stratégique pour **Azure Group**, tant au niveau commercial qu'en matière d'image de marque. Son architecture évolutive ouvre la voie à de futures extensions, telles que l'intégration d'un espace client, d'un système de devis en ligne ou de fonctionnalités e-commerce.

Webographie

[Laravel – Framework PHP MVC](#)

[Tailwind CSS – Framework CSS utilitaire](#)

[MySQL – Système de gestion de base de données](#)

Google PageSpeed Insights – Outil d’analyse de performance

[Spatie Laravel Sitemap – Génération automatique de sitemap](#)

[Azure Group – Site officiel](#)

[W3C – HTML & SEO Standards](#)

[Git – Contrôle de version](#)